

Alunos: _____

4º Período

Prof: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

1 - Faça o estudo da função $f(x) = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$ para calcular uma aproximação ξ , onde $f(\xi) = 0$. Faça uma comparação entre os métodos: **Bisseção**, **Newton** e **Secante** para obter uma aproximação da raiz ξ_1 contida no intervalo $[1/2, 2]$ com a condição de parada $|x_n - x_{n-1}| < 10^{-4}$. Deve-se:

- Traçar o gráfico da função;
- Elaborar uma rotina numérica para cada método;
- Mostrar o valor numérico de cada iteração;
- Determinar o número de iteração necessária em cada método e indicar o método com maior rapidez;
- Escrever o valor da raiz convergente.

Raiz aproximada: 0.999969482421875
Número de iterações: 13

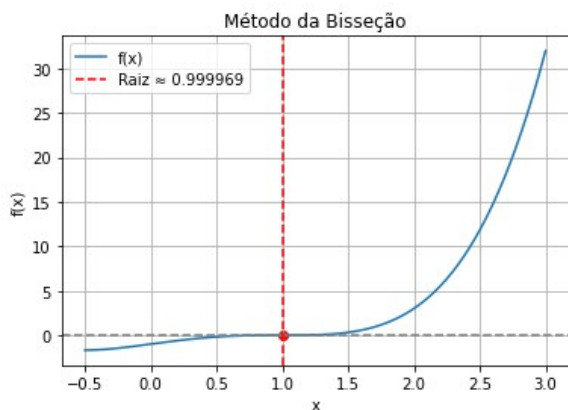


Tabela de iterações:

i	x_i	$f(x_i)$	$b - a$
0	1.250000	0.035156	1.500000
1	0.875000	-0.003662	0.750000
2	1.062500	0.000504	0.375000
3	0.968750	-0.000060	0.187500
4	1.015625	0.000008	0.093750
5	0.992188	-0.000001	0.046875
6	1.003906	0.000000	0.023438
7	0.998047	-0.000000	0.011719
8	1.000977	0.000000	0.005859
9	0.999512	-0.000000	0.002930
10	1.000244	0.000000	0.001465
11	0.999878	-0.000000	0.000732
12	1.000061	0.000000	0.000366

Raiz aproximada: 0.9998062495590414
Número de iterações: 19

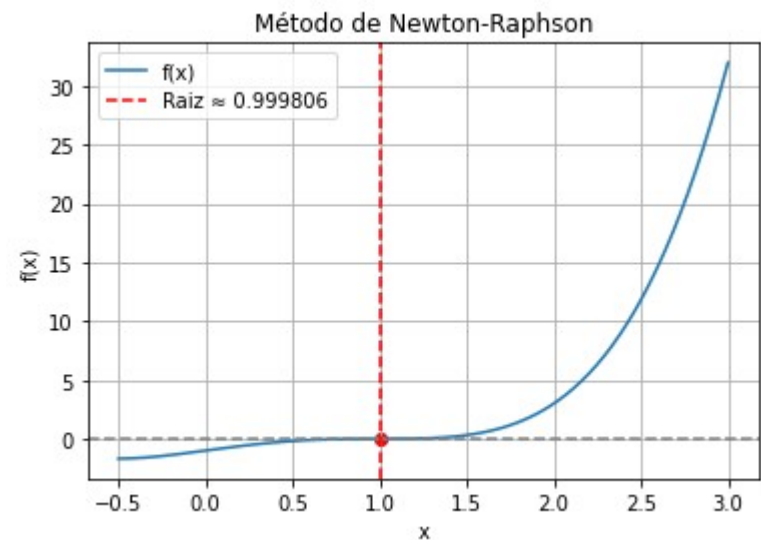


Tabela de iterações:

i	x_i	$f(x_i)$	$ x_i - x_{i-1} $
0	0.500000	-0.187500	0.187500
1	0.687500	-0.051498	0.111020
2	0.798520	-0.014710	0.069765
3	0.868285	-0.004269	0.044962
4	0.913247	-0.001249	0.029362
5	0.942608	-0.000367	0.019321
6	0.961929	-0.000108	0.012773
7	0.974702	-0.000032	0.008469
8	0.983171	-0.000009	0.005626
9	0.988796	-0.000003	0.003742
10	0.992538	-0.000001	0.002490
11	0.995028	-0.000000	0.001659
12	0.996687	-0.000000	0.001105
13	0.997792	-0.000000	0.000736
14	0.998528	-0.000000	0.000491
15	0.999019	-0.000000	0.000327
16	0.999346	-0.000000	0.000218
17	0.999564	-0.000000	0.000145
18	0.999709	-0.000000	0.000097

Raiz aproximada: 0.9997259503697553
Número de iterações: 26

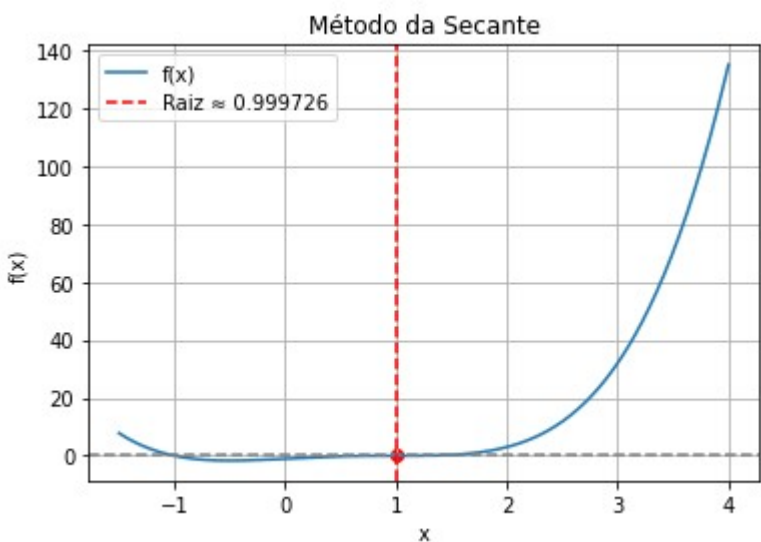


Tabela de iterações:

i	x_i	$f(x_i)$	$ x_i - x_{i-1} $
0	2.000000	3.000000	1.500000
1	0.588235	-0.110882	1.411765
2	0.638555	-0.077372	0.050320
3	0.754742	-0.025887	0.116187
4	0.813161	-0.011826	0.058419
5	0.862294	-0.004863	0.049133
6	0.896609	-0.002096	0.034315
7	0.922606	-0.000891	0.025997
8	0.941836	-0.000382	0.019230
9	0.956267	-0.000164	0.014430
10	0.967075	-0.000070	0.010808
11	0.975198	-0.000030	0.008123
12	0.981306	-0.000013	0.006108
13	0.985905	-0.000006	0.004599
14	0.989369	-0.000002	0.003464
15	0.991980	-0.000001	0.002611
16	0.993949	-0.000000	0.001969
17	0.995434	-0.000000	0.001485
18	0.996554	-0.000000	0.001120
19	0.997399	-0.000000	0.000845
20	0.998037	-0.000000	0.000638
21	0.998519	-0.000000	0.000481
22	0.998882	-0.000000	0.000363
23	0.999156	-0.000000	0.000274
24	0.999363	-0.000000	0.000207
25	0.999519	-0.000000	0.000156
26	0.999637	-0.000000	0.000118